Corrigé de la feuille d'exercices du chapitre 1 : fonction exponentielle et équations différentielles

La fonction exponentielle

Exercice n° 1. ♠ Pour chaque fonction, calculer sa dérivée en précisant l'ensemble de dérivabilité

1. $f(x) = (-2x+1)exp(x)$ 2. $g(x) = \dfrac{exp(x)}{x}$ 3. $h(x) = \dfrac{exp(x)}{x^2-2x+1}$

1.

$$f(x) = (-2x+1)e^x.$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. f est de la forme uv avec :

$$\begin{cases} u(x) = -2x+1 \\ u'(x) = -2 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout réel x,

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= -2e^x + (-2x+1)e^x \\ &= e^x\big(-2-2x+1\big) \\ &= e^x(-2x-1). \end{aligned}$$

$$\boxed{f'(x) = (-2x-1)e^x \quad \text{pour tout réel } x}$$

2.

$$g(x) = \frac{e^x}{x}, \qquad x \neq 0.$$

g est dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ comme quotient de fonctions dérivables sur cet ensemble, le dénominateur ne s'y annulant pas. g est de la forme $\dfrac{u}{v}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = e^x \\ u'(x) = e^x \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = x \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout réel $x \neq 0$,

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{e^x \times x - e^x \times 1}{x^2} \\ &= \frac{e^x(x-1)}{x^2}. \end{aligned}$$

$$\boxed{g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2} \quad \text{pour tout réel } x \neq 0}$$

3.

$$h(x) = \frac{e^x}{x^2 - 2x + 1} = \frac{e^x}{(x-1)^2}, \qquad x \neq 1.$$

En effet, $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$ s'annule uniquement en $x = 1$.

h est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ comme quotient de fonctions dérivables sur cet ensemble, le dénominateur ne s'y annulant pas. h est de la forme $\dfrac{u}{v}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = e^x \\ u'(x) = e^x \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = (x-1)^2 \\ v'(x) = 2(x-1) \end{cases}$$

Pour tout réel $x \neq 1$,

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{e^x(x-1)^2 - e^x \times 2(x-1)}{(x-1)^4} \\ &= \frac{e^x(x-1)\big[(x-1) - 2\big]}{(x-1)^4} \\ &= \frac{e^x(x-3)}{(x-1)^3}. \end{aligned}$$

$$\boxed{h'(x) = \frac{e^x(x-3)}{(x-1)^3} \quad \text{pour tout réel } x \neq 1}$$

Utiliser les propriétés de la fonction exponentielle

Exercice n° 2. ♠ Simplifier les écritures suivantes.

1. $(e^x)^3 e^{-2x}$
2. $\dfrac{e^{3x}}{(e^{-x})^2 e^x}$
3. $\dfrac{e^{x-1}}{e^{-x^2}(e^x)^2}$
4. $\dfrac{e^{x^3-1}(e^{-x})^3}{e^{3x}}$
5. $\dfrac{e^{-1}e^{-2}}{(e^2)^{-2}e^{-x}}$
6. $\dfrac{e^{-3}\,e^{2x-1}}{\left(e^3\right)^{-2} e^{-(x+2)} \left(e^{-x}\right)^2}$

On utilise dans tout l'exercice les propriétés algébriques de l'exponentielle : pour tous réels a et b et tout entier n,

$$e^a \times e^b = e^{a+b}, \qquad \frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}, \qquad \left(e^a\right)^n = e^{na}.$$

1.

$$\begin{aligned} (e^x)^3 e^{-2x} &= e^{3x} \times e^{-2x} \\ &= e^{3x-2x} \\ &= \boxed{e^x} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}\frac{e^{3x}}{(e^{-x})^2e^{x}} &= \frac{e^{3x}}{e^{-2x}\times e^{x}}\\ &= \frac{e^{3x}}{e^{-2x+x}}\\ &= \frac{e^{3x}}{e^{-x}}\\ &= e^{3x-(-x)}\\ &= \boxed{e^{4x}}\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}\frac{e^{x-1}}{e^{-x^2}(e^{x})^2} &= \frac{e^{x-1}}{e^{-x^2}\times e^{2x}}\\ &= \frac{e^{x-1}}{e^{-x^2+2x}}\\ &= e^{(x-1)-(-x^2+2x)}\\ &= e^{x-1+x^2-2x}\\ &= \boxed{e^{x^2-x-1}}\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}\frac{e^{x^3-1}(e^{-x})^3}{e^{3x}} &= \frac{e^{x^3-1}\times e^{-3x}}{e^{3x}}\\ &= \frac{e^{x^3-1-3x}}{e^{3x}}\\ &= e^{x^3-1-3x-3x}\\ &= \boxed{e^{x^3-6x-1}}\end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}\frac{e^{-1}e^{-2}}{(e^{2})^{-2}e^{-x}} &= \frac{e^{-1-2}}{e^{-4}\times e^{-x}}\\ &= \frac{e^{-3}}{e^{-4-x}}\\ &= e^{-3-(-4-x)}\\ &= e^{-3+4+x}\\ &= \boxed{e^{x+1}}\end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}\frac{e^{-3}\,e^{2x-1}}{(e^3)^{-2}\,e^{-(x+2)}\,(e^{-x})^2} &= \frac{e^{-3+2x-1}}{e^{-6}\times e^{-x-2}\times e^{-2x}}\\ &= \frac{e^{2x-4}}{e^{-6-x-2-2x}}\\ &= \frac{e^{2x-4}}{e^{-3x-8}}\\ &= e^{(2x-4)-(-3x-8)}\\ &= e^{2x-4+3x+8}\\ &= \boxed{e^{5x+4}}\end{aligned}$$

Exercice n° 3. ♠ Dans chacun des cas, **développer** l'expression puis simplifier au maximum.

1. $e^2(e^{-2}+e)$
2. $(e^{-x}+e^{4x})e^x$
3. $(e^x+1)^2$
4. $(e^{-x}+e^x)^2$
5. $(4-e^3)(4+e^3)$
6. $(1-e^x)(1+e^x)$

1.

$$\begin{aligned}e^2(e^{-2}+e) &= e^2\times e^{-2}+e^2\times e\\ &= e^{2-2}+e^{2+1}\\ &= \boxed{1+e^3}\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}(e^{-x}+e^{4x})e^x &= e^{-x}\times e^x+e^{4x}\times e^x\\ &= e^{-x+x}+e^{4x+x}\\ &= \boxed{1+e^{5x}}\end{aligned}$$

3. On utilise l'identité remarquable $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ avec $a=e^x$ et $b=1$.

$$\begin{aligned}(e^x+1)^2 &= (e^x)^2+2\times e^x\times 1+1^2\\ &= \boxed{e^{2x}+2e^x+1}\end{aligned}$$

4. On utilise l'identité remarquable $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ avec $a=e^{-x}$ et $b=e^x$.

$$\begin{aligned}(e^{-x}+e^x)^2 &= (e^{-x})^2+2\times e^{-x}\times e^x+(e^x)^2\\ &= e^{-2x}+2e^{-x+x}+e^{2x}\\ &= \boxed{e^{-2x}+2+e^{2x}}\end{aligned}$$

5. On utilise l'identité remarquable $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ avec $a = 4$ et $b = e^3$.

$$\begin{aligned}(4-e^3)(4+e^3) &= 4^2 - (e^3)^2\\ &= \boxed{16 - e^6}\end{aligned}$$

6. On utilise l'identité remarquable $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ avec $a = 1$ et $b = e^x$.

$$\begin{aligned}(1-e^x)(1+e^x) &= 1^2 - (e^x)^2\\ &= \boxed{1 - e^{2x}}\end{aligned}$$

Exercice n° 4. ♠ Dans chacun des cas, **factoriser** l'expression puis simplifier au maximum.

1. $e^{2x}(3x+2) - 4e^{2x}$
2. $3xe^{-x} - (3x^2 + 4x - 1)e^{-x}$
3. $e^{3x}(5x-2) - 10e^{3x}$
4. $(4x^2 - 6x + 2)e^{-2x} - (2x-1)e^{-2x}$

1. On factorise par e^{2x}.

$$\begin{aligned}e^{2x}(3x+2) - 4e^{2x} &= e^{2x}\big[(3x+2) - 4\big]\\ &= \boxed{(3x-2)e^{2x}}\end{aligned}$$

2. On factorise par e^{-x}.

$$\begin{aligned}3xe^{-x} - (3x^2 + 4x - 1)e^{-x} &= e^{-x}\big[3x - (3x^2 + 4x - 1)\big]\\ &= e^{-x}\big(3x - 3x^2 - 4x + 1\big)\\ &= e^{-x}\big(-3x^2 - x + 1\big)\\ &= \boxed{-(3x^2 + x - 1)e^{-x}}\end{aligned}$$

3. On factorise par e^{3x}.

$$\begin{aligned}e^{3x}(5x-2) - 10e^{3x} &= e^{3x}\big[(5x-2) - 10\big]\\ &= \boxed{(5x-12)e^{3x}}\end{aligned}$$

4. On factorise par e^{-2x}.

$$\begin{aligned}(4x^2 - 6x + 2)e^{-2x} - (2x-1)e^{-2x} &= e^{-2x}\big[(4x^2 - 6x + 2) - (2x-1)\big]\\ &= e^{-2x}\big(4x^2 - 6x + 2 - 2x + 1\big)\\ &= \boxed{(4x^2 - 8x + 3)e^{-2x}}\end{aligned}$$

Exercice n° 5. ♠ ♠ Dans chacun des cas, **factoriser** l'expression puis simplifier au maximum.

1. $e^{5x} - e^{2x}$
2. $e^{2x} - 2e^{x} + 1$
3. $e^{4} - 1$
4. $e^{2x} + e^{-2x} - 1$
5. $e^{4x} + e^{2x} - 6$
6. $e^{2x+1} - e^{x+1}$

1. On remarque que $e^{5x} = e^{2x} \times e^{3x}$, donc on peut factoriser par e^{2x} :

$$\begin{aligned} e^{5x} - e^{2x} &= e^{2x} \times e^{3x} - e^{2x} \times 1 \\ &= \boxed{e^{2x}\left(e^{3x} - 1\right)} \end{aligned}$$

2. On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$ avec $a = e^x$ et $b = 1$, puisque $e^{2x} = (e^x)^2$:

$$\begin{aligned} e^{2x} - 2e^{x} + 1 &= (e^x)^2 - 2 \times e^x \times 1 + 1^2 \\ &= \boxed{\left(e^x - 1\right)^2} \end{aligned}$$

3. On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ avec $a = e^2$ et $b = 1$, puisque $e^4 = (e^2)^2$:

$$\begin{aligned} e^{4} - 1 &= (e^2)^2 - 1^2 \\ &= \boxed{\left(e^2 - 1\right)\left(e^2 + 1\right)} \end{aligned}$$

4. Posons $X = e^{2x}$. Comme $e^{-2x} = \dfrac{1}{e^{2x}} = \dfrac{1}{X}$, on a, pour tout réel x :

$$e^{2x} + e^{-2x} - 1 = X + \frac{1}{X} - 1 = \frac{X^2 - X + 1}{X}.$$

Étudions le trinôme $X^2 - X + 1$: son discriminant vaut

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3 < 0,$$

donc ce trinôme n'admet **aucune racine réelle** : il ne se factorise pas.
Conclusion : l'expression $e^{2x} + e^{-2x} - 1$ **n'est pas factorisable**.
Remarques.

- On peut tout de même l'écrire sous forme d'un carré augmenté de 1 : comme $(e^x - e^{-x})^2 = e^{2x} - 2 + e^{-2x}$, on obtient $e^{2x} + e^{-2x} - 1 = (e^x - e^{-x})^2 + 1$. Cette écriture n'est pas une factorisation, mais elle montre que l'expression est toujours strictement positive.
- C'est avec -2 au lieu de -1 que l'expression se factoriserait : $e^{2x} + e^{-2x} - 2 = (e^x - e^{-x})^2$.

5. Posons $X = e^{2x}$. Comme $e^{4x} = (e^{2x})^2 = X^2$, on a :

$$e^{4x} + e^{2x} - 6 = X^2 + X - 6.$$

Déterminons les racines de ce trinôme :

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25 > 0,$$

donc il admet deux racines réelles :

$$X_1 = \frac{-1-5}{2} = -3 \qquad \text{et} \qquad X_2 = \frac{-1+5}{2} = 2.$$

Comme $a = 1$, on a $X^2 + X - 6 = (X + 3)(X - 2)$, d'où :

$$\boxed{e^{4x} + e^{2x} - 6 = \left(e^{2x} + 3\right)\left(e^{2x} - 2\right)}$$

6. On remarque que $e^{2x+1} = e^{x+1} \times e^x$, donc on peut factoriser par e^{x+1} :

$$\begin{aligned} e^{2x+1} - e^{x+1} &= e^{x+1} \times e^x - e^{x+1} \times 1 \\ &= \boxed{e^{x+1}\left(e^x - 1\right)} \end{aligned}$$

Équations et inéquations avec la fonction exponentielle

Exercice n° 6. ♠ Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $e^{-3x+1} = e^{6x+2}$
2. $e^{2x} - e^{x-2} = 0$
3. $e^{x^2-3x+4} = e^4$
4. $e^{2x^2+3} = e^{7x}$
5. $(x + 2)(e^x - 1) = 0$
6. $(x - 1) - (x - 1)e^{-x} = 0$

On utilise dans tout l'exercice la propriété du cours : pour tous réels a et b,

$$e^a = e^b \Leftrightarrow a = b.$$

On rappelle également que $e^x > 0$ pour tout réel x : une exponentielle ne s'annule jamais.

1.

$$\begin{aligned} e^{-3x+1} = e^{6x+2} &\Leftrightarrow -3x + 1 = 6x + 2 \\ &\Leftrightarrow -9x = 1 \\ &\Leftrightarrow x = -\frac{1}{9} \end{aligned}$$

$$\boxed{S = \left\{-\frac{1}{9}\right\}}$$

2.

$$\begin{aligned} e^{2x} - e^{x-2} = 0 &\Leftrightarrow e^{2x} = e^{x-2} \\ &\Leftrightarrow 2x = x - 2 \\ &\Leftrightarrow x = -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{S = \{-2\}}$$

3.

$$\begin{aligned} e^{x^2-3x+4} = e^4 &\Leftrightarrow x^2 - 3x + 4 = 4 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 3x = 0 \\ &\Leftrightarrow x(x - 3) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 3 \end{aligned}$$

$$\boxed{S = \{0\,;\,3\}}$$

4.

$$\begin{aligned} e^{2x^2+3} = e^{7x} &\Leftrightarrow 2x^2+3 = 7x \\ &\Leftrightarrow 2x^2 - 7x + 3 = 0 \end{aligned}$$

Calculons le discriminant de ce trinôme :

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 49 - 24 = 25 > 0,$$

donc l'équation admet deux solutions réelles :

$$x_1 = \frac{7-5}{2\times 2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{7+5}{2\times 2} = \frac{12}{4} = 3.$$

$$\boxed{S = \left\{\frac{1}{2}\,;\,3\right\}}$$

5. Il s'agit d'une équation produit-nul.

$$\begin{aligned} (x+2)(e^x-1) = 0 &\Leftrightarrow x+2 = 0 \quad \text{ou} \quad e^x - 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = -2 \quad \text{ou} \quad e^x = e^0 \\ &\Leftrightarrow x = -2 \quad \text{ou} \quad x = 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{S = \{-2\,;\,0\}}$$

6. On factorise d'abord par $(x-1)$:

$$\begin{aligned} (x-1) - (x-1)e^{-x} = 0 &\Leftrightarrow (x-1)\left(1 - e^{-x}\right) = 0 \\ &\Leftrightarrow x - 1 = 0 \quad \text{ou} \quad 1 - e^{-x} = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 1 \quad \text{ou} \quad e^{-x} = e^0 \\ &\Leftrightarrow x = 1 \quad \text{ou} \quad -x = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 1 \quad \text{ou} \quad x = 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{S = \{0\,;\,1\}}$$

Exercice n° 7. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $e^{2x}(e^x - 1) = e^{2x}$
2. $2xe^{-x} - x^2e^{-x} = 0$
3. $xe^x - 3e^{x+1} = 0$

1. On ramène tout dans le membre de gauche, puis on factorise par e^{2x} :

$$\begin{aligned} e^{2x}(e^x-1) = e^{2x} &\Leftrightarrow e^{2x}(e^x-1) - e^{2x} = 0 \\ &\Leftrightarrow e^{2x}\left[(e^x-1) - 1\right] = 0 \\ &\Leftrightarrow e^{2x}\left(e^x - 2\right) = 0 \end{aligned}$$

Or $e^{2x} \neq 0$ pour tout réel x, donc

$$e^{2x}\left(e^x - 2\right) = 0 \Leftrightarrow e^x - 2 = 0 \Leftrightarrow e^x = 2.$$

$$\boxed{S = \{\ln(2)\}}$$

Remarque : la résolution de l'équation $e^x = 2$ fait intervenir la fonction logarithme népérien, qui sera étudiée plus tard dans l'année. La solution est le nombre dont l'exponentielle vaut 2 ; on le note $\ln(2)$ et la calculatrice donne $\ln(2) \approx 0{,}69$.

2. On factorise par xe^{-x} :

$$2xe^{-x} - x^2e^{-x} = 0 \Leftrightarrow xe^{-x}\big(2 - x\big) = 0$$

Or $e^{-x} \neq 0$ pour tout réel x, donc

$$xe^{-x}(2 - x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad 2 - x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 2.$$

$$\boxed{S = \{0\,;\,2\}}$$

3. On remarque d'abord que $e^{x+1} = e^x \times e$, donc on peut factoriser par e^x :

$$\begin{aligned} xe^x - 3e^{x+1} = 0 &\Leftrightarrow xe^x - 3e \times e^x = 0 \\ &\Leftrightarrow e^x\big(x - 3e\big) = 0 \end{aligned}$$

Or $e^x \neq 0$ pour tout réel x, donc

$$e^x(x - 3e) = 0 \Leftrightarrow x - 3e = 0 \Leftrightarrow x = 3e.$$

$$\boxed{S = \{3e\}}$$

Exercice n° 8. ♠ Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $e^{2x+3} < e^{x-1}$
2. $e^x > e$
3. $e^x \leq \dfrac{1}{e^x}$
4. $\dfrac{e^{2x}}{e^{-2x}} < \dfrac{1}{e^2}$
5. $e^{x^2+6x+5} \geq 1$
6. $e^{-x^2-3x+5} > e$

On utilise dans tout l'exercice la propriété du cours : la fonction exponentielle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$, donc pour tous réels a et b,

$$e^a < e^b \Leftrightarrow a < b.$$

1.

$$\begin{aligned} e^{2x+3} < e^{x-1} &\Leftrightarrow 2x+3 < x-1 \\ &\Leftrightarrow x < -4 \end{aligned}$$

$$\boxed{S =]-\infty\,;\,-4[}$$

2. On écrit $e = e^1$:

$$\begin{aligned} e^x > e &\Leftrightarrow e^x > e^1 \\ &\Leftrightarrow x > 1 \end{aligned}$$

$$\boxed{S =]1\,;\,+\infty[}$$

3. On écrit $\dfrac{1}{e^x} = e^{-x}$:

$$\begin{aligned} e^x \leq \frac{1}{e^x} &\Leftrightarrow e^x \leq e^{-x} \\ &\Leftrightarrow x \leq -x \\ &\Leftrightarrow 2x \leq 0 \\ &\Leftrightarrow x \leq 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{S =]-\infty\,;\,0]}$$

4. On simplifie chaque membre : $\dfrac{e^{2x}}{e^{-2x}} = e^{2x-(-2x)} = e^{4x}$ et $\dfrac{1}{e^2} = e^{-2}$.

$$\begin{aligned} \frac{e^{2x}}{e^{-2x}} < \frac{1}{e^2} &\Leftrightarrow e^{4x} < e^{-2} \\ &\Leftrightarrow 4x < -2 \\ &\Leftrightarrow x < -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{S = \left]-\infty\,;\,-\frac{1}{2}\right[}$$

5. On écrit $1 = e^0$:

$$e^{x^2+6x+5} \geq 1 \Leftrightarrow e^{x^2+6x+5} \geq e^0 \Leftrightarrow x^2 + 6x + 5 \geq 0.$$

Afin de résoudre cette inéquation, on détermine d'abord les racines du trinôme $x^2 + 6x + 5$:

$$\Delta = 6^2 - 4 \times 1 \times 5 = 36 - 20 = 16 > 0,$$

donc le trinôme admet deux racines réelles :

$$x_1 = \frac{-6-4}{2} = -5 \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{-6+4}{2} = -1.$$

Le coefficient dominant vaut $a = 1 > 0$: le trinôme est donc du signe de a, c'est-à-dire positif, à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$		-5		-1		$+\infty$
x^2+6x+5		$+$	0	$-$	0	$+$	

On en déduit l'ensemble des solutions :

$$\boxed{S =]-\infty\,;\,-5] \cup [-1\,;\,+\infty[}$$

6. On écrit $e = e^1$:

$$e^{-x^2-3x+5} > e \Leftrightarrow -x^2 - 3x + 5 > 1 \Leftrightarrow -x^2 - 3x + 4 > 0.$$

Afin de résoudre cette inéquation, on détermine d'abord les racines du trinôme $-x^2 - 3x + 4$:

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times (-1) \times 4 = 9 + 16 = 25 > 0,$$

donc le trinôme admet deux racines réelles :

$$x_1 = \frac{3-5}{2 \times (-1)} = 1 \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{3+5}{2 \times (-1)} = -4.$$

Le coefficient dominant vaut $a = -1 < 0$: le trinôme est donc du signe de a, c'est-à-dire négatif, à l'extérieur des racines, et positif entre les racines. On range les racines dans l'ordre croissant : -4 puis 1.

x	$-\infty$		-4		1		$+\infty$
$-x^2 - 3x + 4$		$-$	0	$+$	0	$-$	

L'inéquation étant *stricte*, les racines sont exclues :

$$\boxed{S =]-4\,;\,1[}$$

Étude de fonctions

Exercice n° 9. ♠ Dans chacun des cas suivants, calculer la dérivée de la fonction f.

1) $f(x) = e^{x^2+3x}$
2) $f(t) = e^{-2t^2+t-1}$
3) $f(x) = 3e^{2x^2-5x}$
4) $f(t) = -5e^{t^2+4t-2}$
5) $f(x) = \dfrac{1}{2}e^{4x^2-x}$
6) $f(t) = e^{t^3-t}$
7) $f(x) = 2e^{-x^3+3x^2}$
8) $f(t) = e^{\sqrt{t}}$ (pour $t > 0$)
9) $f(x) = 4e^{\sqrt{x}} - x$ (pour $x > 0$)
10) $f(t) = e^{t^2} + 3t - 1$
11) $f(x) = 2x^2 - 5e^{-3x+1}$
12) $f(t) = 3e^{t^2-2t} + 2e^{-t+1}$
13) $f(x) = e^{2x^2+1} - 4e^{x^2-3x}$
14) $f(t) = 5e^{-t^2} + \dfrac{1}{3}e^{4t-2} - 7$
15) $f(x) = e^3 + e^{x^2-2x}$
16) $f(t) = 2e^{-1}t^2 - 3e^{2t+1}$
17) $f(x) = e^5 - 4e^x + e^2x$

Dans chaque cas, f est dérivable sur son ensemble de définition comme somme, produit ou composée de fonctions dérivables. On utilise systématiquement la formule du cours :

$$\left(e^u\right)' = u'\,e^u.$$

1) $u(x) = x^2 + 3x$ et $u'(x) = 2x + 3$, donc pour tout réel x, $\boxed{f'(x) = (2x+3)e^{x^2+3x}}$
2) $u(t) = -2t^2 + t - 1$ et $u'(t) = -4t + 1$, donc pour tout réel t, $\boxed{f'(t) = (-4t+1)e^{-2t^2+t-1}}$
3) $u(x) = 2x^2 - 5x$ et $u'(x) = 4x - 5$, donc pour tout réel x,

$$f'(x) = 3 \times (4x-5)e^{2x^2-5x}, \quad \text{soit} \quad \boxed{f'(x) = (12x-15)e^{2x^2-5x}}$$

4) $u(t) = t^2 + 4t - 2$ et $u'(t) = 2t + 4$, donc pour tout réel t,

$$f'(t) = -5 \times (2t+4)e^{t^2+4t-2}, \quad \text{soit} \quad \boxed{f'(t) = (-10t-20)e^{t^2+4t-2}}$$

5) $u(x) = 4x^2 - x$ et $u'(x) = 8x - 1$, donc pour tout réel x,

$$f'(x) = \frac{1}{2} \times (8x-1)e^{4x^2-x}, \quad \text{soit} \quad \boxed{f'(x) = \left(4x - \frac{1}{2}\right)e^{4x^2-x}}$$

6) $u(t) = t^3 - t$ et $u'(t) = 3t^2 - 1$, donc pour tout réel t, $\boxed{f'(t) = (3t^2-1)e^{t^3-t}}$
7) $u(x) = -x^3 + 3x^2$ et $u'(x) = -3x^2 + 6x$, donc pour tout réel x,

$$f'(x) = 2 \times (-3x^2+6x)e^{-x^3+3x^2}, \quad \text{soit} \quad \boxed{f'(x) = (-6x^2+12x)e^{-x^3+3x^2}}$$

8) $u(t) = \sqrt{t}$ et $u'(t) = \dfrac{1}{2\sqrt{t}}$, donc pour tout réel $t > 0$, $\boxed{f'(t) = \dfrac{1}{2\sqrt{t}}\,e^{\sqrt{t}}}$
9) $u(x) = \sqrt{x}$ et $u'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, donc pour tout réel $x > 0$,

$$f'(x) = 4 \times \frac{1}{2\sqrt{x}}\,e^{\sqrt{x}} - 1, \quad \text{soit} \quad \boxed{f'(x) = \frac{2}{\sqrt{x}}\,e^{\sqrt{x}} - 1}$$

10) f est une somme : $u(t) = t^2$ et $u'(t) = 2t$, donc pour tout réel t, $\boxed{f'(t) = 2t\,e^{t^2} + 3}$

11) f est une somme : la dérivée de $-5e^{-3x+1}$ vaut $-5 \times (-3)e^{-3x+1} = 15e^{-3x+1}$, donc pour tout réel x,

$$\boxed{f'(x) = 4x + 15e^{-3x+1}}$$

12) f est une somme de deux exponentielles, donc pour tout réel t,

$$f'(t) = 3(2t-2)e^{t^2-2t} + 2 \times (-1)e^{-t+1}, \quad \text{soit} \quad \boxed{f'(t) = (6t-6)e^{t^2-2t} - 2e^{-t+1}}$$

13) f est une somme de deux exponentielles, donc pour tout réel x,

$$f'(x) = 4x\,e^{2x^2+1} - 4(2x-3)e^{x^2-3x}, \quad \text{soit} \quad \boxed{f'(x) = 4x\,e^{2x^2+1} + (-8x+12)e^{x^2-3x}}$$

14) f est une somme de deux exponentielles (la constante -7 a une dérivée nulle), donc pour tout réel t,

$$f'(t) = 5 \times (-2t)e^{-t^2} + \frac{1}{3} \times 4\,e^{4t-2}, \quad \text{soit} \quad \boxed{f'(t) = -10t\,e^{-t^2} + \frac{4}{3}e^{4t-2}}$$

15) **Attention** : e^3 est une <u>constante</u> (ce n'est pas une fonction de x), sa dérivée est donc nulle. Ainsi, pour tout réel x,

$$\boxed{f'(x) = (2x-2)e^{x^2-2x}}$$

16) **Attention** : e^{-1} est un simple <u>coefficient</u> numérique (c'est le nombre $\frac{1}{e}$), ce n'est pas une exponentielle à dériver ; on dérive donc t^2 normalement. Ainsi, pour tout réel t,

$$\boxed{f'(t) = 4e^{-1}t - 6e^{2t+1}}$$

17) **Attention** : e^5 est une constante (sa dérivée est nulle) et e^2 est un simple coefficient devant x (la dérivée de e^2x vaut e^2). Ainsi, pour tout réel x,

$$\boxed{f'(x) = -4e^x + e^2}$$

Exercice n° 10. ♠ ♠ Dans chacun des cas suivants, calculer la dérivée de la fonction f.

1) $f(x) = xe^x$
2) $f(t) = (2t-1)e^{3t}$
3) $f(x) = x^2e^{-2x+1}$
4) $f(t) = \dfrac{e^t}{t+1}$ (pour $t \neq -1$)
5) $f(x) = \dfrac{e^{-x}}{x^2+1}$
6) $f(t) = \dfrac{e^{2t}}{e^t+1}$

1) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. f est de la forme uv avec :

$$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout réel x,

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 1 \times e^x + x \times e^x \\ &= \boxed{(x+1)e^x} \end{aligned}$$

2) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. f est de la forme uv avec :

$$\begin{cases} u(t) = 2t - 1 \\ u'(t) = 2 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(t) = e^{3t} \\ v'(t) = 3e^{3t} \end{cases}$$

Pour tout réel t,

$$\begin{aligned} f'(t) &= 2e^{3t} + (2t-1) \times 3e^{3t} \\ &= e^{3t}\big(2 + 6t - 3\big) \\ &= \boxed{(6t-1)e^{3t}} \end{aligned}$$

3) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. f est de la forme uv avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 \\ u'(x) = 2x \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = e^{-2x+1} \\ v'(x) = -2e^{-2x+1} \end{cases}$$

Pour tout réel x,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2xe^{-2x+1} + x^2 \times (-2)e^{-2x+1} \\ &= e^{-2x+1}\big(2x - 2x^2\big) \\ &= \boxed{2x(1-x)e^{-2x+1}} \end{aligned}$$

4) f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ comme quotient de fonctions dérivables sur cet ensemble, le dénominateur ne s'y annulant pas. f est de la forme $\dfrac{u}{v}$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = e^t \\ u'(t) = e^t \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(t) = t + 1 \\ v'(t) = 1 \end{cases}$$

Pour tout réel $t \neq -1$,

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{u'(t)v(t) - u(t)v'(t)}{v(t)^2} \\ &= \frac{e^t(t+1) - e^t \times 1}{(t+1)^2} \\ &= \frac{e^t(t+1-1)}{(t+1)^2} \\ &= \boxed{\frac{t\,e^t}{(t+1)^2}} \end{aligned}$$

5) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, le dénominateur $x^2 + 1$ ne s'annulant jamais. f est de la forme $\dfrac{u}{v}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = e^{-x} \\ u'(x) = -e^{-x} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = x^2 + 1 \\ v'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout réel x,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-e^{-x}(x^2+1) - e^{-x} \times 2x}{(x^2+1)^2} \\ &= \frac{-e^{-x}\big(x^2+1+2x\big)}{(x^2+1)^2} \\ &= \boxed{\frac{-(x+1)^2 e^{-x}}{(x^2+1)^2}} \end{aligned}$$

6) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: le dénominateur e^t+1 est strictement positif (car $e^t > 0$), donc il ne s'annule jamais. f est de la forme $\dfrac{u}{v}$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = e^{2t} \\ u'(t) = 2e^{2t} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(t) = e^t + 1 \\ v'(t) = e^t \end{cases}$$

Pour tout réel t,

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{2e^{2t}(e^t+1) - e^{2t} \times e^t}{(e^t+1)^2} \\ &= \frac{2e^{3t} + 2e^{2t} - e^{3t}}{(e^t+1)^2} \\ &= \frac{e^{3t} + 2e^{2t}}{(e^t+1)^2} \\ &= \boxed{\frac{e^{2t}(e^t+2)}{(e^t+1)^2}} \end{aligned}$$

Exercice n° 11. ♠ Étudier les variations de chacune des fonctions définies par les expressions données.

1. $f(x) = 3e^{4x-3}$
2. $g(x) = -5e^{-2x+1}$
3. $h(x) = (x+2)e^x$
4. $i(t) = (2t-3)e^{-t}$
5. $j(x) = \dfrac{e^x}{x+2}$ (pour $x \neq -2$)
6. $k(t) = \dfrac{e^{-t}}{2t+1}$ (pour $t \neq -\frac{1}{2}$)

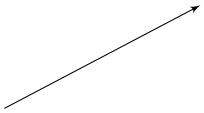
1.

$$f(x) = 3e^{4x-3}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. Posons $u(x) = 4x-3$, alors $u'(x) = 4$. Pour tout réel x,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3\,u'(x)e^{u(x)} \\ &= 3 \times 4 \times e^{4x-3} \\ &= \boxed{12e^{4x-3}} \end{aligned}$$

Or $12 > 0$ et $e^{4x-3} > 0$ pour tout réel x, donc par produit $f'(x) > 0$ pour tout réel x.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
f		

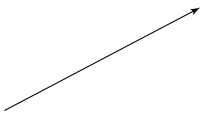
La fonction f est donc **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

2. $$g(x) = -5e^{-2x+1}$$

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. Posons $u(x) = -2x+1$, alors $u'(x) = -2$. Pour tout réel x,

$$\begin{aligned} g'(x) &= -5\,u'(x)e^{u(x)} \\ &= -5 \times (-2) \times e^{-2x+1} \\ &= \boxed{10e^{-2x+1}} \end{aligned}$$

Or $10 > 0$ et $e^{-2x+1} > 0$ pour tout réel x, donc par produit $g'(x) > 0$ pour tout réel x.

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	
g		

La fonction g est donc **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

3. $$h(x) = (x+2)e^x$$

h est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. h est de la forme uv avec :

$$\begin{cases} u(x) = x+2 \\ u'(x) = 1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout réel x,

$$\begin{aligned} h'(x) &= 1 \times e^x + (x+2)e^x \\ &= e^x(1+x+2) \\ &= \boxed{(x+3)e^x} \end{aligned}$$

$x+3$ est une fonction affine de coefficient directeur $1 > 0$: elle est donc négative avant sa racine -3, puis positive après. On dresse le tableau de signes de $h'(x)$, puis le tableau de variations de h :

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
e^x		$+$		$+$	
$x+3$		$-$	0	$+$	
$h'(x)$		$-$	0	$+$	
h		$\searrow$	$-e^{-3}$	$\nearrow$	

En effet, $h(-3) = (-3+2)e^{-3} = -e^{-3}$.
La fonction h est donc **décroissante** sur $]-\infty\,;-3]$ et **croissante** sur $[-3\,;+\infty[$; elle admet un minimum en $x = -3$, égal à $-e^{-3}$.

4.

$$i(t) = (2t-3)e^{-t}$$

i est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. i est de la forme uv avec :

$$\begin{cases} u(t) = 2t-3 \\ u'(t) = 2 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(t) = e^{-t} \\ v'(t) = -e^{-t} \end{cases}$$

Pour tout réel t,

$$\begin{aligned} i'(t) &= 2e^{-t} + (2t-3) \times (-e^{-t}) \\ &= e^{-t}\big[2-(2t-3)\big] \\ &= \boxed{(5-2t)e^{-t}} \end{aligned}$$

$5-2t$ est une fonction affine de coefficient directeur $-2 < 0$: elle est donc positive avant sa racine $\dfrac{5}{2}$, puis négative après.

t	$-\infty$		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
e^{-t}		$+$		$+$	
$5-2t$		$+$	0	$-$	
$i'(t)$		$+$	0	$-$	
i		$\nearrow$	$2e^{-\frac{5}{2}}$	$\searrow$	

En effet, $i\left(\frac{5}{2}\right) = (5-3)e^{-\frac{5}{2}} = 2e^{-\frac{5}{2}}$.

La fonction i est donc **croissante** sur $\left]-\infty\,;\,\frac{5}{2}\right]$ et **décroissante** sur $\left[\frac{5}{2}\,;\,+\infty\right[$; elle admet un maximum en $t = \frac{5}{2}$, égal à $2e^{-\frac{5}{2}}$.

5.

$$j(x) = \frac{e^x}{x+2}, \qquad x \neq -2$$

j est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ comme quotient de fonctions dérivables sur cet ensemble, le dénominateur ne s'y annulant pas. j est de la forme $\frac{u}{v}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = e^x \\ u'(x) = e^x \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = x+2 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout réel $x \neq -2$,

$$\begin{aligned} j'(x) &= \frac{e^x(x+2) - e^x \times 1}{(x+2)^2} \\ &= \frac{e^x(x+2-1)}{(x+2)^2} \\ &= \boxed{\frac{(x+1)e^x}{(x+2)^2}} \end{aligned}$$

$x+1$ est une fonction affine de coefficient directeur $1 > 0$: elle est donc négative avant sa racine -1, puis positive après. Par ailleurs $(x+2)^2 > 0$ pour tout $x \neq -2$, et -2 est une valeur interdite (double barre dans le tableau).

x	$-\infty$		-2		-1		$+\infty$
e^x		$+$		$+$		$+$	
$(x+2)^2$		$+$		$+$		$+$	
$x+1$		$-$		$-$	0	$+$	
$j'(x)$		$-$		$-$	0	$+$	
j		↘	‖	↘	e^{-1}	↗	

En effet, $j(-1) = \frac{e^{-1}}{-1+2} = e^{-1}$.

La fonction j est donc **décroissante** sur $]-\infty\,;\,-2[$, **décroissante** sur $]-2\,;\,-1]$, puis **croissante** sur $[-1\,;\,+\infty[$.

6.

$$k(t) = \frac{e^{-t}}{2t+1}, \qquad t \neq -\frac{1}{2}$$

k est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$ comme quotient de fonctions dérivables sur cet ensemble, le dénominateur ne s'y annulant pas. k est de la forme $\frac{u}{v}$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = e^{-t} \\ u'(t) = -e^{-t} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(t) = 2t+1 \\ v'(t) = 2 \end{cases}$$

Pour tout réel $t \neq -\frac{1}{2}$,

$$\begin{aligned} k'(t) &= \frac{-e^{-t}(2t+1) - e^{-t} \times 2}{(2t+1)^2} \\ &= \frac{-e^{-t}\big(2t+1+2\big)}{(2t+1)^2} \\ &= \boxed{\frac{-(2t+3)e^{-t}}{(2t+1)^2}} \end{aligned}$$

$-(2t+3) = -2t-3$ est une fonction affine de coefficient directeur $-2 < 0$: elle est donc positive avant sa racine $-\frac{3}{2}$, puis négative après. Par ailleurs $(2t+1)^2 > 0$ pour tout $t \neq -\frac{1}{2}$, et $-\frac{1}{2}$ est une valeur interdite.

t	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
e^{-t}	+		+		+	
$(2t+1)^2$	+		+		+	
$-2t-3$	+	0	−		−	
$k'(t)$	+	0	−		−	
k	↗	$-\frac{1}{2}e^{\frac{3}{2}}$	↘		↘	

En effet, $k\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{e^{\frac{3}{2}}}{2 \times \left(-\frac{3}{2}\right)+1} = \frac{e^{\frac{3}{2}}}{-2} = -\frac{1}{2}e^{\frac{3}{2}}$.

La fonction k est donc **croissante** sur $\left]-\infty\,;\,-\frac{3}{2}\right]$, puis **décroissante** sur $\left[-\frac{3}{2}\,;\,-\frac{1}{2}\right[$ et sur $\left]-\frac{1}{2}\,;\,+\infty\right[$.

Exercice n° 12. ♠ ♠ Étudier les variations de chacune des fonctions définies par les expressions données.

1. $f(x) = (x^2-1)e^x$
2. $g(t) = (t^2+1)e^{2t}$
3. $h(t) = (t^2-4t+5)e^{-t}$
4. $i(x) = -xe^{2x+1}$
5. $j(x) = 3xe^{\frac{1}{x}}$
6. $k(x) = \dfrac{e^{2x}}{(x-1)(x+2)}$

(Remarque : la question 3 de l'énoncé comportait une coquille — la fonction était notée $h(x)$ mais définie avec la variable t ; il faut lire $h(t) = (t^2-4t+5)e^{-t}$, ce qui est corrigé ci-dessus et ci-dessous.)

1.

$$f(x) = (x^2-1)e^x$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. f est de la forme uv avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2-1 \\ u'(x) = 2x \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout réel x,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2xe^x + (x^2-1)e^x \\ &= e^x\big(2x + x^2 - 1\big) \\ &= \boxed{(x^2+2x-1)e^x} \end{aligned}$$

Déterminons les racines du trinôme x^2+2x-1 :

$$\Delta = 2^2 - 4\times 1\times(-1) = 4+4 = 8 > 0,$$

donc il admet deux racines réelles :

$$x_1 = \frac{-2-\sqrt{8}}{2} = \frac{-2-2\sqrt{2}}{2} = -1-\sqrt{2} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{-2+\sqrt{8}}{2} = -1+\sqrt{2}.$$

Le coefficient dominant vaut $a = 1 > 0$: le trinôme est donc positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines.

x	$-\infty$		$-1-\sqrt{2}$		$-1+\sqrt{2}$		$+\infty$
e^x		$+$		$+$		$+$	
x^2+2x-1		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		↗	$(2+2\sqrt{2})e^{-1-\sqrt{2}}$	↘	$(2-2\sqrt{2})e^{-1+\sqrt{2}}$	↗	

Détail des extremums : $\left(-1-\sqrt{2}\right)^2-1 = 1+2\sqrt{2}+2-1 = 2+2\sqrt{2}$, donc $f\left(-1-\sqrt{2}\right) = (2+2\sqrt{2})e^{-1-\sqrt{2}}$.
De même, $\left(-1+\sqrt{2}\right)^2-1 = 1-2\sqrt{2}+2-1 = 2-2\sqrt{2}$, donc $f\left(-1+\sqrt{2}\right) = (2-2\sqrt{2})e^{-1+\sqrt{2}}$.
La fonction f est donc **croissante** sur $\left]-\infty\,;-1-\sqrt{2}\right]$, **décroissante** sur $\left[-1-\sqrt{2}\,;-1+\sqrt{2}\right]$, puis **croissante** sur $\left[-1+\sqrt{2}\,;+\infty\right[$.

2.

$$g(t) = (t^2+1)e^{2t}$$

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. g est de la forme uv avec :

$$\begin{cases} u(t) = t^2+1 \\ u'(t) = 2t \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(t) = e^{2t} \\ v'(t) = 2e^{2t} \end{cases}$$

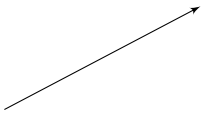
Pour tout réel t,

$$\begin{aligned} g'(t) &= 2te^{2t} + (t^2+1)\times 2e^{2t} \\ &= 2e^{2t}\left(t+t^2+1\right) \\ &= \boxed{2(t^2+t+1)e^{2t}} \end{aligned}$$

Étudions le signe du trinôme t^2+t+1 :

$$\Delta = 1^2 - 4\times 1\times 1 = 1-4 = -3 < 0,$$

donc il n'admet aucune racine réelle : il est du signe de son coefficient dominant $a = 1 > 0$, donc **strictement positif** pour tout réel t.

t	$-\infty$ $\qquad\qquad$ $+\infty$
e^{2t}	$+$
t^2+t+1	$+$
$g'(t)$	$+$
g	

La fonction g est donc **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

3.

$$h(t) = (t^2-4t+5)e^{-t}$$

h est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. h est de la forme uv avec :

$$\begin{cases} u(t) = t^2-4t+5 \\ u'(t) = 2t-4 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(t) = e^{-t} \\ v'(t) = -e^{-t} \end{cases}$$

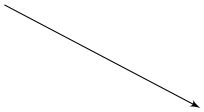
Pour tout réel t,

$$\begin{aligned} h'(t) &= (2t-4)e^{-t} + (t^2-4t+5) \times (-e^{-t}) \\ &= e^{-t}\big[(2t-4) - (t^2-4t+5)\big] \\ &= e^{-t}\big(2t-4-t^2+4t-5\big) \\ &= e^{-t}\big(-t^2+6t-9\big) \\ &= \boxed{-(t-3)^2e^{-t}} \end{aligned}$$

En effet, $-t^2+6t-9 = -(t^2-6t+9) = -(t-3)^2$: la factorisation est ici immédiate, il est inutile de calculer le discriminant.
Or $(t-3)^2 \geq 0$ pour tout réel t, donc $-(t-3)^2 \leq 0$ pour tout réel t.

t	$-\infty$		3		$+\infty$
e^{-t}		$+$		$+$	
$-(t-3)^2$		$-$	0	$-$	
$h'(t)$		$-$	0	$-$	

La dérivée h' est donc négative sur $\mathbb{R}$, et elle ne s'annule qu'en la valeur isolée $t = 3$: la fonction h est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.

t	$-\infty$		$+\infty$
$h'(t)$		$-$	
h			

4.

$$i(x) = -xe^{2x+1}$$

i est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. i est de la forme uv avec :

$$\begin{cases} u(x) = -x \\ u'(x) = -1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = e^{2x+1} \\ v'(x) = 2e^{2x+1} \end{cases}$$

Pour tout réel x,

$$\begin{aligned} i'(x) &= -e^{2x+1} + (-x) \times 2e^{2x+1} \\ &= e^{2x+1}\big(-1-2x\big) \\ &= \boxed{(-2x-1)e^{2x+1}} \end{aligned}$$

$-2x-1$ est une fonction affine de coefficient directeur $-2<0$: elle est donc positive avant sa racine $-\dfrac{1}{2}$, puis négative après.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
e^{2x+1}		$+$		$+$	
$-2x-1$		$+$	0	$-$	
$i'(x)$		$+$	0	$-$	
i		$\nearrow$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$	

En effet, $i\left(-\dfrac{1}{2}\right) = -\left(-\dfrac{1}{2}\right)e^{2\times\left(-\frac{1}{2}\right)+1} = \dfrac{1}{2}e^0 = \dfrac{1}{2}$.

La fonction i est donc **croissante** sur $\left]-\infty\,;-\dfrac{1}{2}\right]$ et **décroissante** sur $\left[-\dfrac{1}{2}\,;+\infty\right[$; elle admet un maximum en $x=-\dfrac{1}{2}$, égal à $\dfrac{1}{2}$.

5.

$$j(x) = 3xe^{\frac{1}{x}}, \qquad x\neq 0$$

j est dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ comme produit de fonctions dérivables sur cet ensemble. j est de la forme uv avec :

$$\begin{cases} u(x)=3x \\ u'(x)=3 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x)=e^{\frac{1}{x}} \\ v'(x)=-\dfrac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}} \end{cases}$$

Pour tout réel $x\neq 0$,

$$\begin{aligned} j'(x) &= 3e^{\frac{1}{x}} + 3x\times\left(-\frac{1}{x^2}\right)e^{\frac{1}{x}} \\ &= 3e^{\frac{1}{x}} - \frac{3}{x}e^{\frac{1}{x}} \\ &= 3e^{\frac{1}{x}}\left(1-\frac{1}{x}\right) \\ &= \boxed{3e^{\frac{1}{x}}\times\frac{x-1}{x}} \end{aligned}$$

Comme $3>0$ et $e^{\frac{1}{x}}>0$, le signe de $j'(x)$ est celui du quotient $\dfrac{x-1}{x}$. On étudie séparément le signe du numérateur $x-1$ (fonction affine de coefficient directeur $1>0$, donc négative puis positive après sa racine 1) et celui du dénominateur x (fonction affine de coefficient directeur $1>0$, donc négative puis positive après sa racine 0). La valeur 0 est une valeur interdite.

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$e^{\frac{1}{x}}$	$+$	$\Vert$	$+$		$+$		
$x-1$	$-$	$\Vert$	$-$	0	$+$		
x	$-$	$\Vert$	$+$		$+$		
$j'(x)$	$+$	$\Vert$	$-$	0	$+$		
j	$\nearrow$	$\Vert$	$\searrow$	$3e$	$\nearrow$		

En effet, $j(1) = 3 \times 1 \times e^{\frac{1}{1}} = 3e$.
La fonction j est donc **croissante** sur $]-\infty\,;\,0[$, **décroissante** sur $]0\,;\,1]$, puis **croissante** sur $[1\,;\,+\infty[$.

6.

$$k(x) = \frac{e^{2x}}{(x-1)(x+2)}, \qquad x \neq -2 \text{ et } x \neq 1$$

k est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\,;\,1\}$ comme quotient de fonctions dérivables sur cet ensemble, le dénominateur ne s'y annulant pas. k est de la forme $\dfrac{u}{v}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = e^{2x} \\ u'(x) = 2e^{2x} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = (x-1)(x+2) = x^2+x-2 \\ v'(x) = 2x+1 \end{cases}$$

Pour tout réel $x \notin \{-2\,;\,1\}$,

$$\begin{aligned} k'(x) &= \frac{2e^{2x}(x^2+x-2) - e^{2x}(2x+1)}{\big[(x-1)(x+2)\big]^2} \\ &= \frac{e^{2x}\big[2x^2+2x-4-2x-1\big]}{(x-1)^2(x+2)^2} \\ &= \boxed{\frac{(2x^2-5)e^{2x}}{(x-1)^2(x+2)^2}} \end{aligned}$$

Cherchons les racines du trinôme $2x^2-5$: la factorisation est ici immédiate, sans discriminant, car

$$2x^2-5 = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{5}{2} \Leftrightarrow x = -\sqrt{\frac{5}{2}} \quad \text{ou} \quad x = \sqrt{\frac{5}{2}},$$

c'est-à-dire $x = -\dfrac{\sqrt{10}}{2}$ ou $x = \dfrac{\sqrt{10}}{2}$ (avec $\dfrac{\sqrt{10}}{2} \approx 1{,}58$).
Le coefficient dominant vaut $a = 2 > 0$: le trinôme est donc positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines.

Attention : il faut aussi faire figurer dans le tableau les deux valeurs interdites -2 et 1. Comme

$$-2 < -\frac{\sqrt{10}}{2} < 1 < \frac{\sqrt{10}}{2},$$

le tableau comporte six colonnes.

x	$-\infty$		-2		$-\frac{\sqrt{10}}{2}$		1		$\frac{\sqrt{10}}{2}$		$+\infty$
e^{2x}		$+$	‖	$+$		$+$	‖	$+$		$+$	
$2x^2-5$		$+$	‖	$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$(x-1)^2(x+2)^2$		$+$	‖	$+$		$+$	‖	$+$		$+$	
$k'(x)$		$+$	‖	$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
k		↗	‖	↗	$k\left(-\frac{\sqrt{10}}{2}\right)$	↘	‖	↘	$k\left(\frac{\sqrt{10}}{2}\right)$	↗	

La fonction k est donc **croissante** sur $]-\infty\,;-2[$, **croissante** sur $\left]-2\,;-\frac{\sqrt{10}}{2}\right]$, **décroissante** sur $\left[-\frac{\sqrt{10}}{2}\,;1\right[$, **décroissante** sur $\left]1\,;\frac{\sqrt{10}}{2}\right]$, puis **croissante** sur $\left[\frac{\sqrt{10}}{2}\,;+\infty\right[$.

À la calculatrice, $k\left(-\frac{\sqrt{10}}{2}\right) \approx -0{,}04$ et $k\left(\frac{\sqrt{10}}{2}\right) \approx 11{,}35$.

Exercice n° 13. ♠ Une entreprise pharmaceutique peut produire entre 200 et 2000 litres d'un soin antipelliculaire par semaine. Le bénéfice algébrique, en dizaines de milliers d'euros, réalisé pour la production et la vente de x centaines de litres de soin est donné par :

$$B(x) = (5x - 30)e^{-0,25x}$$

où $x \in [2\,;20]$.

1. Calculer le bénéfice réalisé pour la fabrication et la vente de 500 litres de soin (arrondir à l'euro près).
2. (a) Etudier le signe de la fonction B.
   (b) Quelle quantité de soin l'entreprise doit-elle produire et vendre pour obtenir un bénéfice positif (ou nul) ?
3. (a) Montrer que pour tout réel $x \in [2\,;20]$,

$$B'(x) = 1,25e^{-0,25x}(10 - x)$$

   puis construire le tableau de variations de la fonction B.
   (b) Quelle quantité de soin l'entreprise doit-elle produire et vendre pour réaliser le bénéfice maximal ?

1. La variable x désigne un nombre de centaines de litres : 500 litres correspondent donc à $x = 5$.

$$\begin{aligned} B(5) &= (5 \times 5 - 30)e^{-0,25\times 5} \\ &= (25 - 30)e^{-1,25} \\ &= -5e^{-1,25} \\ &\approx -1,4325 \end{aligned}$$

Ce résultat est exprimé en dizaines de milliers d'euros, il faut donc le multiplier par 10 000 :

$$-1,4325 \times 10\,000 \approx -14\,325.$$

Pour 500 litres, l'entreprise réalise une **perte** d'environ 14 325 €.

2. (a) Pour tout $x \in [2\,;\,20]$, $B(x) = (5x - 30)e^{-0,25x}$.
$5x - 30$ est une fonction affine de coefficient directeur $5 > 0$: elle est donc négative avant sa racine, puis positive après. Sa racine s'obtient par

$$5x - 30 = 0 \Leftrightarrow x = 6.$$

x	2		6		20
$e^{-0,25x}$		+		+	
$5x - 30$		−	0	+	
$B(x)$		−	0	+	

Ainsi, B est **négative** sur $[2\,;6[$, s'annule en $x=6$ et est **positive** sur $]6\,;20]$.

(b) D'après le tableau de signes précédent, $B(x)\geqslant 0$ si et seulement si $x\in[6\,;20]$.
Comme x désigne un nombre de centaines de litres :

L'entreprise doit produire et vendre au moins 600 litres de soin (et au plus 2000 litres).

3. (a) B est dérivable sur $[2\,;20]$ comme produit de fonctions dérivables sur cet intervalle. B est de la forme uv avec :

$$\begin{cases} u(x)=5x-30 \\ u'(x)=5 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x)=e^{-0,25x} \\ v'(x)=-0,25e^{-0,25x} \end{cases}$$

Pour tout $x\in[2\,;20]$,

$$\begin{aligned} B'(x) &= u'(x)v(x)+u(x)v'(x) \\ &= 5e^{-0,25x}+(5x-30)\times(-0,25)e^{-0,25x} \\ &= e^{-0,25x}\big(5-1,25x+7,5\big) \\ &= e^{-0,25x}\big(12,5-1,25x\big) \\ &= \boxed{1,25e^{-0,25x}(10-x)} \end{aligned}$$

car $12,5-1,25x=1,25\times(10-x)$.
$10-x$ est une fonction affine de coefficient directeur $-1<0$: elle est donc positive avant sa racine 10, puis négative après.

x	2		10		20
$1,25e^{-0,25x}$	+		+		
$10-x$	+		0	−	
$B'(x)$	+		0	−	
B	$-20e^{-0,5}$	↗	$20e^{-2,5}$	↘	$70e^{-5}$

Détail des valeurs :

$$B(2)=(10-30)e^{-0,5}=-20e^{-0,5}\approx -12,13, \qquad B(10)=(50-30)e^{-2,5}=20e^{-2,5}\approx 1,64,$$

$$B(20)=(100-30)e^{-5}=70e^{-5}\approx 0,47.$$

(b) D'après le tableau de variations, B admet son maximum en $x = 10$, et ce maximum vaut

$$B(10) = 20e^{-2,5} \approx 1,6417,$$

soit environ $1,6417 \times 10\,000 \approx 16\,417$ €.
Comme x désigne un nombre de centaines de litres :

L'entreprise doit produire et vendre 1000 litres de soin, pour un bénéfice maximal d'environ 16 417

Exercice n° 14. ♠ ♠ Suite à une infection, le nombre de bactéries dans un organisme en fonction du temps (heure) peut être modélisé par la fonction f définie sur $[0\,;10]$ telle que $f'(t) = 0,14f(t)$.

1. Montrer que la fonction f définie sur $[0\,;10]$ par $f(t) = Ae^{0,14t}$ avec A une constante, convient.
2. On suppose qu'au début de l'infection, le nombre de bactéries est de 50000. Déterminer A.
3. Étudier les variations de la fonction f sur $[0\,;10]$.
4. A l'aide de la calculatrice, donner un arrondi au millier près du nombre de bactéries après 3h puis 5h30.
5. A l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de temps le nombre de bactéries aura doublé. Arrondir à l'heure près.

1. La fonction f définie sur $[0\,;\,10]$ par $f(t) = Ae^{0,14t}$ (A constante) est dérivable sur $[0\,;\,10]$ comme composée de fonctions dérivables.
   Pour tout $t \in [0\,;\,10]$,

$$\begin{aligned} f'(t) &= A \times 0,14\, e^{0,14t} \\ &= 0,14 \times \left(Ae^{0,14t}\right) \\ &= 0,14\, f(t). \end{aligned}$$

   Conclusion : la fonction f vérifie bien la relation $f'(t) = 0,14f(t)$, elle convient donc pour la modélisation voulue.

2. Au début de l'infection, $t = 0$ et le nombre de bactéries vaut 50 000, donc $f(0) = 50\,000$:

$$Ae^{0,14\times 0} = 50\,000 \Leftrightarrow A \times e^0 = 50\,000 \Leftrightarrow A \times 1 = 50\,000 \Leftrightarrow \boxed{A = 50\,000}$$

   Ainsi, pour tout $t \in [0\,;\,10]$, $f(t) = 50\,000\, e^{0,14t}$.

3. Pour tout $t \in [0\,;\,10]$,

$$f'(t) = 50\,000 \times 0,14\, e^{0,14t} = 7000\, e^{0,14t}.$$

   Or $7000 > 0$ et $e^{0,14t} > 0$ pour tout réel t, donc par produit $f'(t) > 0$ pour tout $t \in [0\,;\,10]$.

t	0		10
$f'(t)$		+	
f	$50\,000$	↗	$50\,000e^{1,4}$

La fonction f est donc **strictement croissante** sur $[0\,;\,10]$: le nombre de bactéries augmente au cours du temps. On a $f(10) = 50\,000e^{1,4} \approx 202\,760$.

4. $f(3) = 50\,000\,e^{0,14\times 3} = 50\,000\,e^{0,42} \approx 76\,098$, soit environ $\boxed{76\,000 \text{ bactéries au bout de 3h}}$.

   5h30 correspond à $t = 5,5$: $f(5,5) = 50\,000\,e^{0,14\times 5,5} = 50\,000\,e^{0,77} \approx 107\,988$, soit environ $\boxed{108\,000 \text{ bactéries au}}$

5. Le nombre de bactéries aura doublé lorsqu'il atteindra $2 \times 50\,000 = 100\,000$.
   Comme f est strictement croissante, on cherche à la calculatrice la première valeur de t pour laquelle $f(t) \geq 100\,000$:

   $$f(4,9) \approx 99\,287 \quad \text{et} \quad f(5) \approx 100\,688.$$

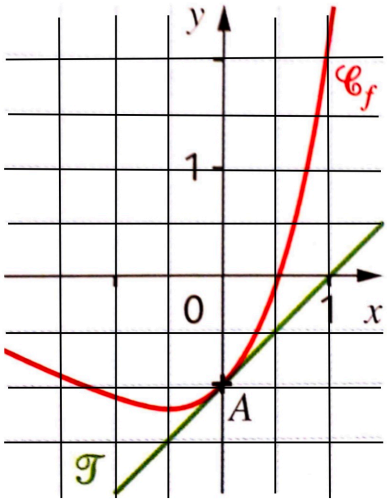
   $\boxed{\text{Le nombre de bactéries aura doublé au bout d'environ 5 heures.}}$

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (ax + b)e^x$, où a et b sont deux réels, est représentée par la courbe $\mathscr{C}_f$ ci-contre. La droite T est la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point $A(0\,;-1)$.

1. (a) Lire graphiquement $f(0)$.
   (b) En déduire la valeur de b en justifiant.
2. (a) Lire graphiquement $f'(0)$.
   (b) Montrer que pour tout réel x,

   $$f'(x) = (ax + a + b)e^x$$

   (c) En déduire la valeur de a.
3. Déterminer, par le calcul, en quel point :
   (a) la courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses ;
   (b) la courbe $\mathscr{C}_f$ admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses.



1. (a) La courbe $\mathscr{C}_f$ passe par le point $A(0\,;\,-1)$, donc $\boxed{f(0) = -1}$.
   (b) On sait que pour tout réel x, $f(x) = (ax + b)e^x$. En particulier,

   $$f(0) = (a \times 0 + b)e^0 = b \times 1 = b.$$

   Or $f(0) = -1$, donc $\boxed{b = -1}$.
2. (a) $f'(0)$ est le coefficient directeur de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0, c'est-à-dire de la droite T. On lit graphiquement que cette droite a pour coefficient directeur 1 (elle « monte de 1 » lorsque l'on « avance de 1 »), donc $\boxed{f'(0) = 1}$.
   (b) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. f est de la forme uv avec :

   $$\begin{cases} u(x) = ax + b \\ u'(x) = a \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout réel x,

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= ae^x + (ax+b)e^x \\ &= e^x(a + ax + b) \\ &= \boxed{(ax + a + b)e^x} \end{aligned}$$

(c) D'après la question précédente,

$$f'(0) = (a \times 0 + a + b)e^0 = a + b.$$

Or $f'(0) = 1$, donc $a + b = 1$. Comme $b = -1$, on obtient $a - 1 = 1$, d'où $\boxed{a = 2}$.

On en déduit que pour tout réel x :

$$\boxed{f(x) = (2x-1)e^x} \qquad \text{et} \qquad \boxed{f'(x) = (2x+1)e^x}$$

3. (a) La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses aux points d'ordonnée nulle : il suffit donc de résoudre $f(x) = 0$.

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow (2x-1)e^x = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x - 1 = 0 \quad \text{car } e^x \neq 0 \text{ pour tout réel } x \\ &\Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathscr{C}_f \text{ coupe l'axe des abscisses au point } M\left(\frac{1}{2}\,;\,0\right).}$$

(b) Une tangente est parallèle à l'axe des abscisses lorsque son coefficient directeur est nul : il suffit donc de résoudre $f'(x) = 0$.

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow (2x+1)e^x = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x + 1 = 0 \quad \text{car } e^x \neq 0 \text{ pour tout réel } x \\ &\Leftrightarrow x = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Calculons l'ordonnée du point correspondant :

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) - 1\right)e^{-\frac{1}{2}} = (-1-1)e^{-\frac{1}{2}} = -2e^{-\frac{1}{2}}.$$

$$\boxed{\mathscr{C}_f \text{ admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses au point } N\left(-\frac{1}{2}\,;\,-2e^{-\frac{1}{2}}\right).}$$

Equations différentielles

Exercice n° 16. ♠ Dans chaque cas, résoudre les équations différentielles de la forme $y' = ay$ avec $a \in \mathbb{R}$.

1. $y' = \dfrac{1}{4}y$
2. $y' + y = 0$
3. $3y' - 2y = 0$
4. $y' = -\dfrac{1}{2}y$ et $y(0) = 4$
5. $y' - \dfrac{2}{3}y = 0$ et $y(-1) = 3$
6. $4y' + 3y = 0$ et $y(1) = 10$

On utilise dans tout l'exercice la propriété du cours : les solutions de l'équation différentielle $y' = ay$ (avec $a \in \mathbb{R}$) sont les fonctions

$$x \longmapsto Ce^{ax}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

1. $y' = \dfrac{1}{4}y$ est de la forme $y' = ay$ avec $a = \dfrac{1}{4}$.

$$\boxed{S = \left\{x \mapsto Ce^{\frac{1}{4}x} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

2. $y' + y = 0 \Leftrightarrow y' = -y$, qui est de la forme $y' = ay$ avec $a = -1$.

$$\boxed{S = \{x \mapsto Ce^{-x} \ / \ C \in \mathbb{R}\}}$$

3. $3y' - 2y = 0 \Leftrightarrow 3y' = 2y \Leftrightarrow y' = \dfrac{2}{3}y$, qui est de la forme $y' = ay$ avec $a = \dfrac{2}{3}$.

$$\boxed{S = \left\{x \mapsto Ce^{\frac{2}{3}x} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

4. $y' = -\dfrac{1}{2}y$ est de la forme $y' = ay$ avec $a = -\dfrac{1}{2}$, donc les solutions sont les fonctions

$$x \mapsto Ce^{-\frac{1}{2}x}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

On cherche celle qui vérifie $y(0) = 4$:

$$Ce^{-\frac{1}{2}\times 0} = 4 \Leftrightarrow C \times e^0 = 4 \Leftrightarrow C = 4.$$

Pour tout réel x,

$$\boxed{y(x) = 4e^{-\frac{1}{2}x}}$$

5. $y' - \dfrac{2}{3}y = 0 \Leftrightarrow y' = \dfrac{2}{3}y$, qui est de la forme $y' = ay$ avec $a = \dfrac{2}{3}$, donc les solutions sont les fonctions

$$x \mapsto Ce^{\frac{2}{3}x}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

On cherche celle qui vérifie $y(-1) = 3$:

$$Ce^{\frac{2}{3}\times(-1)} = 3 \Leftrightarrow Ce^{-\frac{2}{3}} = 3 \Leftrightarrow C = 3e^{\frac{2}{3}}.$$

Pour tout réel x, $y(x) = 3e^{\frac{2}{3}}e^{\frac{2}{3}x}$, soit

$$\boxed{y(x) = 3e^{\frac{2}{3}(x+1)}}$$

6. $4y' + 3y = 0 \Leftrightarrow 4y' = -3y \Leftrightarrow y' = -\dfrac{3}{4}y$, qui est de la forme $y' = ay$ avec $a = -\dfrac{3}{4}$, donc les solutions sont les fonctions

$$x \mapsto Ce^{-\frac{3}{4}x}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

On cherche celle qui vérifie $y(1) = 10$:

$$Ce^{-\frac{3}{4}\times 1} = 10 \Leftrightarrow Ce^{-\frac{3}{4}} = 10 \Leftrightarrow C = 10e^{\frac{3}{4}}.$$

Pour tout réel x, $y(x) = 10e^{\frac{3}{4}}e^{-\frac{3}{4}x}$, soit

$$\boxed{y(x) = 10e^{-\frac{3}{4}(x-1)}}$$

Exercice n° 17. ♠ Dans chaque cas, résoudre les équations différentielles de la forme $y' = ay + b$ avec a et b deux réels.

1. $y' = 2y + 3$
2. $y' - \dfrac{1}{4}y = 6$
3. $4y' - 2y = 1$
4. $y' = -0,5y + 1$ et $y(0) = 4$
5. $y' - \dfrac{2}{3}y = -1$ et $y(-1) = 3$
6. $4y' - 3y = 0$ et y s'annule en $x = 2$.

On utilise dans tout l'exercice la propriété du cours : si $a \neq 0$, les solutions de l'équation différentielle $y' = ay + b$ sont les fonctions

$$x \longmapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a}, \qquad C \in \mathbb{R},$$

où la fonction constante $x \mapsto -\dfrac{b}{a}$ est une solution particulière (en effet, si y est constante, $y' = 0$ et l'équation devient $0 = ay + b$, soit $y = -\dfrac{b}{a}$).

1. $y' = 2y + 3$ est de la forme $y' = ay + b$ avec $a = 2$ et $b = 3$.

Une solution particulière constante est $y_p = -\dfrac{b}{a} = -\dfrac{3}{2}$.

$$\boxed{S = \left\{x \mapsto Ce^{2x} - \frac{3}{2} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

2. $y' - \dfrac{1}{4}y = 6 \Leftrightarrow y' = \dfrac{1}{4}y + 6$, qui est de la forme $y' = ay + b$ avec $a = \dfrac{1}{4}$ et $b = 6$.

Une solution particulière constante est $y_p = -\dfrac{b}{a} = -\dfrac{6}{\frac{1}{4}} = -24$.

$$\boxed{S = \left\{x \mapsto Ce^{\frac{1}{4}x} - 24 \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

3. $4y' - 2y = 1 \Leftrightarrow 4y' = 2y + 1 \Leftrightarrow y' = \dfrac{1}{2}y + \dfrac{1}{4}$, qui est de la forme $y' = ay + b$ avec $a = \dfrac{1}{2}$ et $b = \dfrac{1}{4}$.

Une solution particulière constante est $y_p = -\dfrac{b}{a} = -\dfrac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = -\dfrac{1}{2}$.

$$\boxed{S = \left\{x \mapsto Ce^{\frac{1}{2}x} - \frac{1}{2} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

4. $y' = -0{,}5y + 1$ est de la forme $y' = ay + b$ avec $a = -0{,}5$ et $b = 1$.

Une solution particulière constante est $y_p = -\dfrac{1}{-0{,}5} = 2$, donc les solutions sont les fonctions

$$x \mapsto Ce^{-0{,}5x} + 2, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

On cherche celle qui vérifie $y(0) = 4$:

$$Ce^0 + 2 = 4 \Leftrightarrow C + 2 = 4 \Leftrightarrow C = 2.$$

Pour tout réel x,

$$\boxed{y(x) = 2e^{-0{,}5x} + 2}$$

5. $y' - \dfrac{2}{3}y = -1 \Leftrightarrow y' = \dfrac{2}{3}y - 1$, qui est de la forme $y' = ay + b$ avec $a = \dfrac{2}{3}$ et $b = -1$.

Une solution particulière constante est $y_p = -\dfrac{-1}{\frac{2}{3}} = \dfrac{3}{2}$, donc les solutions sont les fonctions

$$x \mapsto Ce^{\frac{2}{3}x} + \frac{3}{2}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

On cherche celle qui vérifie $y(-1) = 3$:

$$Ce^{-\frac{2}{3}} + \frac{3}{2} = 3 \Leftrightarrow Ce^{-\frac{2}{3}} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow C = \frac{3}{2}e^{\frac{2}{3}}.$$

Pour tout réel x, $y(x) = \dfrac{3}{2}e^{\frac{2}{3}}e^{\frac{2}{3}x} + \dfrac{3}{2}$, soit

$$\boxed{y(x) = \frac{3}{2}\left(e^{\frac{2}{3}(x+1)} + 1\right)}$$

6. $4y' - 3y = 0 \Leftrightarrow y' = \dfrac{3}{4}y$: ici $b = 0$, l'équation est de la forme $y' = ay$ avec $a = \dfrac{3}{4}$, donc les solutions sont les fonctions

$$x \mapsto Ce^{\frac{3}{4}x}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

« y s'annule en $x = 2$ » signifie $y(2) = 0$:

$$Ce^{\frac{3}{4}\times 2} = 0 \Leftrightarrow Ce^{\frac{3}{2}} = 0 \Leftrightarrow C = 0 \quad \text{car } e^{\frac{3}{2}} \neq 0.$$

La seule solution est donc la fonction nulle : pour tout réel x,

$$\boxed{y(x) = 0}$$

Exercice n° 18. ♠ On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y' + 3y = 6x - 1$$

a) Montrer que la fonction g définie pour tout réel x par $g(x) = 2x - 1$ est une solution de (E).

b) Résoudre l'équation différentielle homogène associée : $(H) : y' + 3y = 0$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

d) Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 2$.

a) g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction affine, et pour tout réel x, $g'(x) = 2$.
Calculons $g'(x) + 3g(x)$:

$$\begin{aligned} g'(x) + 3g(x) &= 2 + 3(2x - 1) \\ &= 2 + 6x - 3 \\ &= 6x - 1 \end{aligned}$$

On obtient bien $g'(x) + 3g(x) = 6x - 1$ pour tout réel x : g est donc une solution de (E).

b) $(H) : y' + 3y = 0 \Leftrightarrow y' = -3y$, qui est de la forme $y' = ay$ avec $a = -3$.

$$\boxed{S_H = \left\{x \mapsto Ce^{-3x} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

c) D'après le cours, les solutions de (E) s'obtiennent en ajoutant à une solution particulière de (E) (ici g) toutes les solutions de l'équation homogène (H) :

$$\boxed{S_E = \left\{x \mapsto Ce^{-3x} + 2x - 1 \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

d) Pour tout réel x, $f(x) = Ce^{-3x} + 2x - 1$.

$$\begin{aligned} f(0) = 2 &\Leftrightarrow Ce^0 + 2 \times 0 - 1 = 2 \\ &\Leftrightarrow C - 1 = 2 \\ &\Leftrightarrow C = 3 \end{aligned}$$

Pour tout réel x,

$$\boxed{f(x) = 3e^{-3x} + 2x - 1}$$

Exercice n° 19. ♠ ♠ On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y' = -2y + x^2 + x + 1$$

a) Vérifier que la fonction $y_0 : x \mapsto \dfrac{x^2+1}{2}$ est une solution particulière de (E).

b) Résoudre l'équation homogène associée à (E).

c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

d) Déterminer la solution f de (E) qui s'annule en 0.

a) y_0 est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction polynôme, et pour tout réel x,

$$y_0'(x) = \frac{2x}{2} = x.$$

Calculons maintenant $-2y_0(x) + x^2 + x + 1$:

$$\begin{aligned} -2y_0(x) + x^2 + x + 1 &= -2 \times \frac{x^2+1}{2} + x^2 + x + 1 \\ &= -(x^2+1) + x^2 + x + 1 \\ &= -x^2 - 1 + x^2 + x + 1 \\ &= x \end{aligned}$$

On obtient bien $y_0'(x) = -2y_0(x) + x^2 + x + 1$ pour tout réel x : y_0 est donc une solution particulière de (E).

b) L'équation homogène associée est $y' = -2y$, qui est de la forme $y' = ay$ avec $a = -2$.

$$\boxed{S_H = \left\{ x \mapsto Ce^{-2x} \ / \ C \in \mathbb{R} \right\}}$$

c) Les solutions de (E) sont la somme de la solution particulière y_0 et des solutions de l'équation homogène :

$$\boxed{S_E = \left\{ x \mapsto Ce^{-2x} + \frac{x^2+1}{2} \ / \ C \in \mathbb{R} \right\}}$$

d) Pour tout réel x, $f(x) = Ce^{-2x} + \dfrac{x^2+1}{2}$.

$$\begin{aligned} f(0) = 0 &\Leftrightarrow Ce^0 + \frac{0+1}{2} = 0 \\ &\Leftrightarrow C + \frac{1}{2} = 0 \\ &\Leftrightarrow C = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Pour tout réel x,

$$\boxed{f(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{x^2+1}{2}}$$

Exercice n° 20. ♠ ♠ On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y' - 3y = (2x-1)e^{3x}$$

a) On pose $g(x) = (x^2 - x)e^{3x}$ pour tout réel x. Calculer $g'(x)$ puis vérifier que g est une solution de (E).

b) Résoudre l'équation différentielle homogène associée : $(H) : y' - 3y = 0$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

d) Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 1$.

a) g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. g est de la forme uv avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 - x \\ u'(x) = 2x - 1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = e^{3x} \\ v'(x) = 3e^{3x} \end{cases}$$

Pour tout réel x,

$$\begin{aligned} g'(x) &= (2x-1)e^{3x} + (x^2 - x) \times 3e^{3x} \\ &= e^{3x}\big[(2x-1) + 3x^2 - 3x\big] \\ &= \boxed{(3x^2 - x - 1)e^{3x}} \end{aligned}$$

Calculons maintenant $g'(x) - 3g(x)$:

$$\begin{aligned} g'(x) - 3g(x) &= (3x^2 - x - 1)e^{3x} - 3(x^2 - x)e^{3x} \\ &= e^{3x}\big[3x^2 - x - 1 - 3x^2 + 3x\big] \\ &= (2x-1)e^{3x} \end{aligned}$$

On obtient bien $g'(x) - 3g(x) = (2x-1)e^{3x}$ pour tout réel x : g est donc une solution de (E).

b) $(H) : y' - 3y = 0 \Leftrightarrow y' = 3y$, qui est de la forme $y' = ay$ avec $a = 3$.

$$\boxed{S_H = \left\{x \mapsto Ce^{3x} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

c) Les solutions de (E) sont la somme de la solution particulière g et des solutions de (H) : ce sont les fonctions $x \mapsto (x^2 - x)e^{3x} + Ce^{3x}$, soit, en factorisant par e^{3x} :

$$\boxed{S_E = \left\{x \mapsto \big(x^2 - x + C\big)e^{3x} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

d) Pour tout réel x, $f(x) = (x^2 - x + C)e^{3x}$.

$$\begin{aligned} f(0) = 1 &\Leftrightarrow (0 - 0 + C)e^0 = 1 \\ &\Leftrightarrow C = 1 \end{aligned}$$

Pour tout réel x,

$$\boxed{f(x) = (x^2 - x + 1)e^{3x}}$$

Exercice n° 21. ♠ ♠ À la sortie d'un four, un solide dont la température est de 70°C est placé, pour le refroidir, dans une pièce dont la température ambiante reste constante et égale à $T_{\text{amb}} = 20$°C. Le solide peut être emballé pour expédition dès que sa température passe en-dessous de 40°C.
On désigne par $T(t)$, la température, en degré Celsius (°C), du solide t minutes après sa sortie du four. $\dfrac{dT}{dt}$ représente la vitesse de refroidissement. La loi de Newton établit que cette vitesse est proportionnelle à la différence entre la température du solide et la température ambiante, soit :

$$\frac{dT}{dt}(t) = -0{,}07\,(T(t) - T_{\text{amb}})$$

où T_{amb} la température ambiante, en degré Celsius, de la pièce.

a) Justifier que T est solution de l'équation différentielle (E) : $y' + 0{,}07y = 1{,}4$.

b) Résoudre l'équation (E).

c) En déduire l'expression de la température $T(t)$ en fonction du temps.

d) Le solide pourra-t-il être emballé un quart d'heure après sa sortie du four ?

a) La température ambiante vaut $T_{\text{amb}} = 20$, donc pour tout réel $t \geq 0$,

$$T'(t) = -0{,}07\big(T(t) - 20\big).$$

En développant :

$$\begin{aligned} T'(t) &= -0{,}07\,T(t) + 0{,}07 \times 20 \\ &= -0{,}07\,T(t) + 1{,}4 \end{aligned}$$

d'où, en ramenant tout dans le membre de gauche, $T'(t) + 0{,}07\,T(t) = 1{,}4$: T est donc solution de l'équation (E).

b) $(E) : y' + 0{,}07y = 1{,}4 \Leftrightarrow y' = -0{,}07y + 1{,}4$, qui est de la forme $y' = ay + b$ avec $a = -0{,}07$ et $b = 1{,}4$.
Une solution particulière constante est $y_p = -\dfrac{b}{a} = -\dfrac{1{,}4}{-0{,}07} = 20$.

$$\boxed{S = \left\{t \mapsto Ce^{-0{,}07t} + 20 \;/\; C \in \mathbb{R}\right\}}$$

c) Il existe donc un réel C tel que pour tout $t \geq 0$, $T(t) = Ce^{-0{,}07t} + 20$.
À la sortie du four, la température du solide vaut 70°C, donc $T(0) = 70$:

$$\begin{aligned} T(0) = 70 &\Leftrightarrow Ce^0 + 20 = 70 \\ &\Leftrightarrow C + 20 = 70 \\ &\Leftrightarrow C = 50 \end{aligned}$$

Pour tout réel $t \geq 0$,

$$\boxed{T(t) = 50e^{-0{,}07t} + 20}$$

d) Un quart d'heure correspond à $t = 15$ minutes. Calculons $T(15)$:

$$T(15) = 50e^{-0,07\times 15} + 20 = 50e^{-1,05} + 20 \approx 37,5.$$

Or $37,5 < 40$, donc :

Oui, le solide pourra être emballé un quart d'heure après sa sortie du four.

Sa température vaut alors environ 37,5°C.

Exercice n° 22. ♠ ♠ Soit l'équation différentielle (E) : $y' + 3y = e^{2x}$

1. Déterminer le réel a tel que la fonction $y_0 : x \mapsto ae^{2x}$ soit solution particulière de (E).

2. Résoudre l'équation homogène (H) : $y' + 3y = 0$.

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation (E).

4. Déterminer la solution y de (E) vérifiant $y(0) = 1$.

1. y_0 est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x, $y_0'(x) = 2ae^{2x}$.
On cherche a tel que, pour tout réel x, $y_0'(x) + 3y_0(x) = e^{2x}$:

$$\begin{aligned} y_0'(x) + 3y_0(x) = e^{2x} &\Leftrightarrow 2ae^{2x} + 3ae^{2x} = e^{2x} \\ &\Leftrightarrow 5ae^{2x} = e^{2x} \\ &\Leftrightarrow 5a = 1 \quad \text{car } e^{2x} \neq 0 \text{ pour tout réel } x \\ &\Leftrightarrow a = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

Pour tout réel x,

$$\boxed{y_0(x) = \frac{1}{5}e^{2x}}$$

2. $(H) : y' + 3y = 0 \Leftrightarrow y' = -3y$, qui est de la forme $y' = ay$ avec $a = -3$.

$$\boxed{S_H = \left\{x \mapsto Ce^{-3x} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

3. Les solutions de (E) sont la somme de la solution particulière y_0 et des solutions de (H) :

$$\boxed{S_E = \left\{x \mapsto Ce^{-3x} + \frac{1}{5}e^{2x} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

4. Pour tout réel x, $y(x) = Ce^{-3x} + \frac{1}{5}e^{2x}$.

$$y(0) = 1 \Leftrightarrow Ce^0 + \frac{1}{5}e^0 = 1$$
$$\Leftrightarrow C + \frac{1}{5} = 1$$
$$\Leftrightarrow C = \frac{4}{5}$$

Pour tout réel x,

$$\boxed{y(x) = \frac{4}{5}e^{-3x} + \frac{1}{5}e^{2x}}$$

Exercice n° 23. ♠ ♠ On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 4y = xe^{-x}$.

1. Déterminer une solution particulière y_0 de l'équation (E) sous la forme $y_0(x) = (ax + b)e^{-x}$ avec a et b deux réels.
2. Résoudre l'équation homogène (H) : $y' + 4y = 0$.
3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).
4. Déterminer la fonction f vérifiant l'équation (E) telle que $f(0) = 10$.

1. y_0 est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. y_0 est de la forme uv avec :

$$\begin{cases} u(x) = ax + b \\ u'(x) = a \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = e^{-x} \\ v'(x) = -e^{-x} \end{cases}$$

Pour tout réel x,

$$\begin{aligned} y_0'(x) &= ae^{-x} + (ax + b) \times (-e^{-x}) \\ &= e^{-x}\big(a - ax - b\big) \\ &= (-ax + a - b)e^{-x}. \end{aligned}$$

On cherche a et b tels que, pour tout réel x, $y_0'(x) + 4y_0(x) = xe^{-x}$:

$$\begin{aligned} y_0'(x) + 4y_0(x) = xe^{-x} &\Leftrightarrow \big(-ax + a - b\big)e^{-x} + 4(ax + b)e^{-x} = xe^{-x} \\ &\Leftrightarrow \big(-ax + a - b + 4ax + 4b\big)e^{-x} = xe^{-x} \\ &\Leftrightarrow \big(3ax + (a + 3b)\big)e^{-x} = xe^{-x} \\ &\Leftrightarrow 3ax + a + 3b = x \quad \text{car } e^{-x} \neq 0 \text{ pour tout réel } x \end{aligned}$$

Par identification des coefficients (le coefficient de x vaut 1, le terme constant vaut 0) :

$$3a = 1 \qquad \text{et} \qquad a + 3b = 0.$$

De la première égalité, $a = \frac{1}{3}$; en reportant dans la seconde, $3b = -\frac{1}{3}$, d'où $b = -\frac{1}{9}$.

Ainsi, pour tout réel x,

$$\boxed{y_0(x) = \left(\frac{1}{3}x - \frac{1}{9}\right)e^{-x}}$$

2. $(H) : y' + 4y = 0 \Leftrightarrow y' = -4y$, qui est de la forme $y' = ay$ avec $a = -4$.

$$\boxed{S_H = \left\{x \mapsto Ce^{-4x} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

3. Les solutions de (E) sont la somme de la solution particulière y_0 et des solutions de (H) :

$$\boxed{S_E = \left\{x \mapsto Ce^{-4x} + \left(\frac{1}{3}x - \frac{1}{9}\right)e^{-x} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

4. Pour tout réel x,

$$f(x) = Ce^{-4x} + \left(\frac{1}{3}x - \frac{1}{9}\right)e^{-x}.$$

$$\begin{aligned} f(0) = 10 &\Leftrightarrow Ce^0 + \left(0 - \frac{1}{9}\right)e^0 = 10 \\ &\Leftrightarrow C - \frac{1}{9} = 10 \\ &\Leftrightarrow C = 10 + \frac{1}{9} \\ &\Leftrightarrow C = \frac{91}{9} \end{aligned}$$

Pour tout réel x,

$$\boxed{f(x) = \frac{91}{9}e^{-4x} + \left(\frac{1}{3}x - \frac{1}{9}\right)e^{-x}}$$

Exercice n° 24. ♠ ♠ (extrait du bac Amérique du Sud 2024, jour 1)

On considère l'équation différentielle

$$(E) : \quad y' + \frac{1}{4}y = 20e^{-\frac{1}{4}x},$$

d'inconnue y, fonction définie et dérivable sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

1. Déterminer la valeur du réel a tel que la fonction g définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par $g(x) = axe^{-\frac{1}{4}x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E).
2. On considère l'équation différentielle

   $$(E') : \quad y' + \frac{1}{4}y = 0,$$

   d'inconnue y, fonction définie et dérivable sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.
   Déterminer les solutions de l'équation différentielle (E').
3. En déduire les solutions de l'équation différentielle (E).

4. Déterminer la solution f de l'équation différentielle (E) telle que $f(0) = 8$.

1. Soit g la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $g(x) = axe^{-\frac{1}{4}x}$.
g est dérivable sur $[0\,;+\infty[$ comme produit de fonctions dérivables. g est de la forme uv avec :

$$\begin{cases} u(x) = ax \\ u'(x) = a \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v(x) = e^{-\frac{1}{4}x} \\ v'(x) = -\dfrac{1}{4}e^{-\frac{1}{4}x} \end{cases}$$

Pour tout $x \geq 0$,

$$\begin{aligned} g'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= ae^{-\frac{1}{4}x} + ax \times \left(-\frac{1}{4}e^{-\frac{1}{4}x}\right) \\ &= e^{-\frac{1}{4}x}\left(a - \frac{1}{4}ax\right) \end{aligned}$$

g est solution de (E) si et seulement si, pour tout $x \geq 0$,

$$\begin{aligned} g'(x) + \frac{1}{4}g(x) = 20e^{-\frac{1}{4}x} &\Leftrightarrow e^{-\frac{1}{4}x}\left(a - \frac{1}{4}ax\right) + \frac{1}{4}axe^{-\frac{1}{4}x} = 20e^{-\frac{1}{4}x} \\ &\Leftrightarrow a - \frac{1}{4}ax + \frac{1}{4}ax = 20 \quad \text{car } e^{-\frac{1}{4}x} \neq 0 \\ &\Leftrightarrow a = 20 \end{aligned}$$

La fonction $\boxed{g : x \longmapsto 20xe^{-\frac{1}{4}x}}$ est donc une solution particulière de (E) sur $[0\,;+\infty[$.

2. $(E') : y' + \dfrac{1}{4}y = 0 \Leftrightarrow y' = -\dfrac{1}{4}y$, qui est de la forme $y' = ay$ avec $a = -\dfrac{1}{4}$.
Les solutions de (E') sont donc les fonctions

$$\boxed{x \mapsto Ce^{-\frac{1}{4}x}, \qquad C \in \mathbb{R}.}$$

3. Les solutions de (E) sur $[0\,;+\infty[$ sont la somme de la solution particulière g et des solutions de (E') : ce sont les fonctions $x \mapsto 20xe^{-\frac{1}{4}x} + Ce^{-\frac{1}{4}x}$, soit, en factorisant par $e^{-\frac{1}{4}x}$:

$$\boxed{x \mapsto (20x + C)e^{-\frac{1}{4}x}, \qquad C \in \mathbb{R}.}$$

4. Pour tout $x \geq 0$, $f(x) = (20x + C)e^{-\frac{1}{4}x}$.

$$f(0) = 8 \Leftrightarrow (20 \times 0 + C)e^0 = 8 \Leftrightarrow C = 8.$$

Pour tout $x \geq 0$,

$$\boxed{f(x) = (20x + 8)e^{-\frac{1}{4}x}}$$

Exercice n° 25. ♠ ♠ On considère l'équation différentielle (E) : $5y' = -2y + 3$.

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ?

a) « (E) admet une solution unique »

b) « La fonction $f : x \mapsto -2e^{-0,4x} + 1,5$ est une solution de (E) sur $\mathbb{R}$ »

c) « La fonction $f : x \mapsto -2e^{-0,4x} + 1,5$ est la solution de (E) sur $\mathbb{R}$ telle que $y(0) = 0,5$ »

d) « La fonction solution de (E) telle que $y(0) = 0$ est aussi solution de l'équation différentielle

$$y' - y = 2,1e^{-0,4x} - 1,5$$

»

Résolution préalable de (E). On écrit d'abord (E) sous forme résolue :

$$5y' = -2y + 3 \Leftrightarrow y' = -\frac{2}{5}y + \frac{3}{5} \Leftrightarrow y' = -0,4y + 0,6,$$

qui est de la forme $y' = ay + b$ avec $a = -0,4$ et $b = 0,6$. Une solution particulière constante est $y_p = -\dfrac{b}{a} = -\dfrac{0,6}{-0,4} = 1,5$, donc

$$S_E = \left\{x \mapsto Ce^{-0,4x} + 1,5 \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}.$$

a) L'affirmation est FAUSSE.

En l'absence de condition initiale, (E) admet une **infinité** de solutions : chaque valeur de la constante C fournit une solution différente.

b) L'affirmation est VRAIE.

En effet, f correspond au cas $C = -2$ dans l'ensemble des solutions trouvé ci-dessus. Vérifions-le directement : pour tout réel x,

$$f'(x) = -2 \times (-0,4)e^{-0,4x} = 0,8e^{-0,4x}.$$

Calculons $-0,4f(x) + 0,6$:

$$\begin{aligned} -0,4f(x) + 0,6 &= -0,4\left(-2e^{-0,4x} + 1,5\right) + 0,6 \\ &= 0,8e^{-0,4x} - 0,6 + 0,6 \\ &= 0,8e^{-0,4x} \end{aligned}$$

On a bien $f'(x) = -0,4f(x) + 0,6$: f est solution de (E).

c) L'affirmation est FAUSSE.

En effet, $f(0) = -2e^0 + 1,5 = -2 + 1,5 = -0,5$, et non 0,5. La fonction f est donc la solution de (E) vérifiant $y(0) = -0,5$.

d) L'affirmation est VRAIE.

Déterminons d'abord la solution de (E) vérifiant $y(0) = 0$; notons-la h. Pour tout réel x, $h(x) = Ce^{-0,4x} + 1,5$ avec

$$h(0) = 0 \Leftrightarrow C + 1,5 = 0 \Leftrightarrow C = -1,5,$$

donc $h(x) = -1,5e^{-0,4x} + 1,5$ et $h'(x) = -1,5 \times (-0,4)e^{-0,4x} = 0,6e^{-0,4x}$.

Calculons alors $h'(x) - h(x)$:

$$\begin{aligned} h'(x) - h(x) &= 0{,}6e^{-0{,}4x} - \big(-1{,}5e^{-0{,}4x} + 1{,}5\big) \\ &= 0{,}6e^{-0{,}4x} + 1{,}5e^{-0{,}4x} - 1{,}5 \\ &= 2{,}1e^{-0{,}4x} - 1{,}5 \end{aligned}$$

On retrouve bien l'expression annoncée : h est solution de $y' - y = 2{,}1e^{-0{,}4x} - 1{,}5$.

Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ (extrait du bac métropole 2025 jour 1)
Soit f une fonction définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ vérifiant :

- $f(0) = 1$;
- f ne s'annule pas sur $[0\ ;\ +\infty[$;
- f est dérivable sur $[0\ ;\ +\infty[$;
- f est solution sur $[0\ ;\ +\infty[$ de l'équation différentielle

$$(E_1) : \quad y' = 0,02y(15 - y).$$

On admet qu'une telle fonction f existe ; le but de l'exercice est d'en déterminer une expression.
On note f' la fonction dérivée de f.

1. Soit g la fonction définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par $g(t) = \dfrac{1}{f(t)}$.
   Montrer que g est solution de l'équation différentielle :

$$(E_2) : \quad y' = -0,3y + 0,02.$$

2. Donner les solutions de l'équation différentielle (E_2).
3. En déduire que pour tout $t \in [0\ ;\ +\infty[$:

$$f(t) = \frac{15}{14e^{-0{,}3t} + 1}.$$

1. La fonction f est dérivable et ne s'annule pas sur $[0\,;+\infty[$, donc $g = \dfrac{1}{f}$ est dérivable sur $[0\,;+\infty[$ et, pour tout $t \geq 0$,

$$g'(t) = -\frac{f'(t)}{f(t)^2}.$$

Calculons d'une part $g'(t)$:

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{-f'(t)}{f(t)^2} \\ &= \frac{-0{,}02f(t)\big(15 - f(t)\big)}{f(t)^2} \quad \text{car } f \text{ est solution de } (E_1) \\ &= \frac{-0{,}02\big(15 - f(t)\big)}{f(t)} \quad \text{en simplifiant par } f(t) \neq 0 \\ &= \frac{-0{,}3 + 0{,}02f(t)}{f(t)} \end{aligned}$$

Calculons d'autre part $-0{,}3g(t)+0{,}02$:

$$\begin{aligned}-0{,}3g(t)+0{,}02 &= \frac{-0{,}3}{f(t)}+0{,}02\\ &= \frac{-0{,}3+0{,}02f(t)}{f(t)}\end{aligned}$$

Les deux expressions sont égales, donc pour tout $t\geq 0$, $g'(t)=-0{,}3g(t)+0{,}02$: g est solution de (E_2).

2. (E_2) : $y'=-0{,}3y+0{,}02$ est de la forme $y'=ay+b$ avec $a=-0{,}3$ et $b=0{,}02$.
Une solution particulière constante est $y_p=-\dfrac{b}{a}=-\dfrac{0{,}02}{-0{,}3}=\dfrac{1}{15}$.
Les solutions de (E_2) sont donc les fonctions

$$\boxed{t\longmapsto Ce^{-0{,}3t}+\frac{1}{15},\qquad C\in\mathbb{R}.}$$

3. Comme $f(0)=1$, on a $g(0)=\dfrac{1}{f(0)}=\dfrac{1}{1}=1$.
Or g est solution de (E_2), donc il existe un réel C tel que $g(t)=Ce^{-0{,}3t}+\dfrac{1}{15}$ pour tout $t\geq 0$, et

$$\begin{aligned}g(0)=1 &\Leftrightarrow Ce^{-0{,}3\times 0}+\frac{1}{15}=1\\ &\Leftrightarrow C+\frac{1}{15}=1\\ &\Leftrightarrow C=1-\frac{1}{15}\\ &\Leftrightarrow C=\frac{14}{15}\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $t\geq 0$, $g(t)=\dfrac{14}{15}e^{-0{,}3t}+\dfrac{1}{15}$.
Comme f ne s'annule pas, on a $f=\dfrac{1}{g}$, d'où, pour tout $t\geq 0$:

$$\begin{aligned}f(t) &= \frac{1}{g(t)}\\ &= \frac{1}{\frac{14}{15}e^{-0{,}3t}+\frac{1}{15}}\\ &= \frac{1}{\frac{14e^{-0{,}3t}+1}{15}}\\ &= \frac{15}{14e^{-0{,}3t}+1}\end{aligned}$$

$$\boxed{\text{Pour tout } t\geq 0,\quad f(t)=\frac{15}{14e^{-0{,}3t}+1}}$$